

建物性能の逆推定手法に関する研究

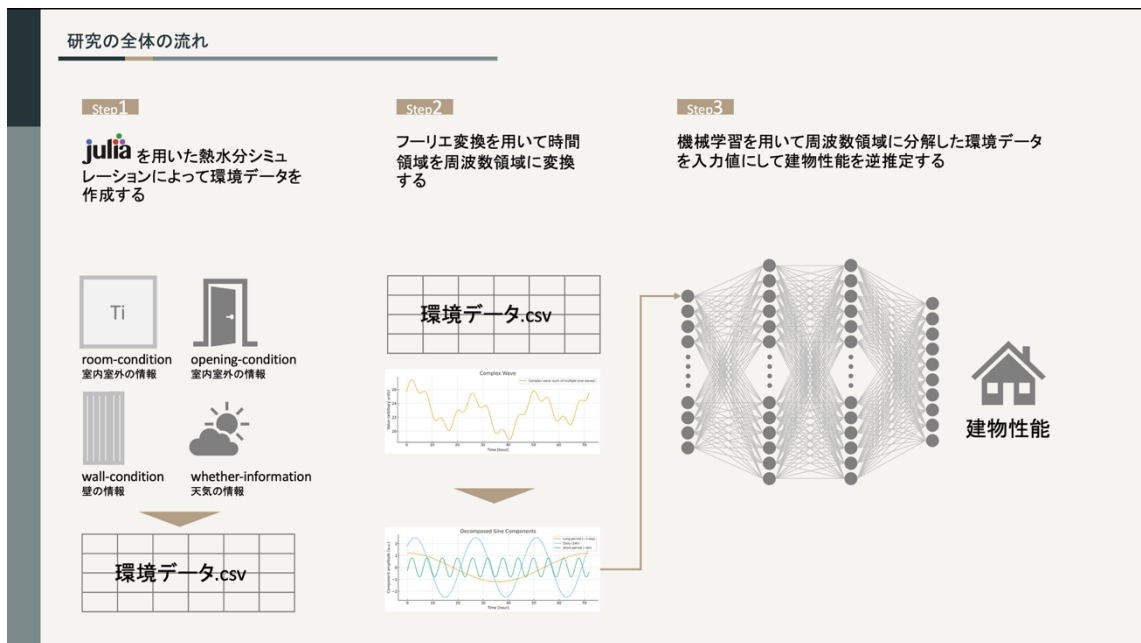
- 自然室温下における室内環境のフーリエ変換に基づく検討 -

1. 研究の背景と目的

建物の室内外温湿度測定データから建物性能（壁材料・換気量等）を逆算推定する機械学習手法を開発する。従来、建物性能から温湿度は予測可能だが、逆に温湿度データから建物仕様を特定することは、理論的に困難とされてきた。しかし、測定された温湿度データには建物固有の情報が必ず埋め込まれていると考えられる。

本研究では、この潜在的な情報を FFT 解析によって抽出し、性能推定へと結びつけることを目的とする。この手法により、簡易な温湿度測定のみで建物性能を評価できる可能性を探る。

2. 研究の全体像



3. 鉾井先生の式の解説（1）

フーリエ変換によって逆推定できる根拠として鉾井先生の論文があるので、そこに登場する温湿度の式を解明することを当分の目的とする。最初に熱水分の収支式を重み関数を用いて変形する。

重み関数とは壁のインパルス応答を先に求めておき外乱の時系列と畳み込みすることで熱流や室温を求める方法である。この式変形を用いることで室内側の壁の温湿度

を用いずとも外気温度から室内温度を計算することができる。

重み関数とそれを用いた熱流は以下の式で表すことができる。

$$\psi(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$q(t) = \int_0^\infty F(t-r) \psi(r) dr \quad (2)$$

ここで

- 単位応答 $\phi(t)$: 単位ステップを与えた時の応答。室外の温度を 1°C 上げたときに時間と共にどう変わるのか
- 重み関数 $\psi(t)$: 少し前の温度 (湿度) 変化が後続にどれだけ影響するのか
これを用いることで熱と湿度の収支式は以下のように変換できる。

$$\begin{aligned} \gamma_a V \frac{dX_r}{dt} &+ \gamma_a V n X_r + \sum S_i \int_0^\infty w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \sum S_i \int_0^\infty w_{12}(r) T_r(t-r) dr \\ &= W(t) + \gamma_r V n X_0 + \sum S_i \int_0^\infty w_{13}(r) X_\alpha(t-r) dr + \sum S_i \int_0^\infty w_{14}(r) T_\alpha(t-r) dr \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} c_a \gamma_r V \frac{dT_r}{dt} &+ \int_0^\infty H_X(\tau) X_r(t-\tau) d\tau + \int_0^\infty H_T(\tau) T_r(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^\infty K_X(\tau) X_\alpha(t-\tau) d\tau + \int_0^\infty K_T(\tau) T_\alpha(t-\tau) d\tau + H(t) \end{aligned}$$

4. 銚井先生の式の解説 (2)

ここまでで重み関数を用いた熱水分の収支式を変形してきた。次はフーリエ変換を用いた式変形を行う。ただし材料は反無限とし、温度外乱の影響は考慮しないものとし、湿度式のみを追っていく。

(ア) フーリエ変換で使う基本公式

時間微分のフーリエ変換

$$\mathcal{F}\left\{\frac{dX_r}{dt}\right\} = j\omega X_r(\omega)$$

重み関数との畳み込みのフーリエ変換

$$\mathcal{F}\left\{\int_0^\infty w_{11}(r) X_r(t-r) dr\right\} = W_{11}(\omega) X_r(\omega)$$

このように、時間畳み込み $\rightarrow$ 周波数領域での単なる積に変換される。

(イ) 水分収支式のフーリエ変換

この2つを使うと、重み関数で表した水分の収支式は、周波数領域で次のような代数方程式に変形できる

$$(j\omega\gamma_a V + \gamma_a V n + S_1 W_{11}(\omega)) X_r(\omega) + S_1 W_{12}(\omega) T_r(\omega) = \gamma_a V n X_0(\omega) + W(\omega) - (4)$$

$$S_1 W_{21} X_r + (j\omega c_a \gamma_v V + c_a \gamma_v V n + S_1 W_{22} + S_2 W'_{22}) T_r = 0 - (5)$$

右辺の $\gamma_v V n X_0 + W$ は、銚井の論文と同様に等価外乱湿度 $\bar{X}_0$ にまとめて

$$\gamma_a V n X_0(\omega) + W(\omega) = \gamma_a V n \bar{X}_0(\omega) - (6)$$

したがって、水分側の式と温度側の式は

$$(j\omega\gamma_a V + \gamma_v Vn + S_1 W_{11})X_r + S_1 W_{12} T_r = \gamma_a Vn \bar{X}_0 \quad -(7)$$

$$S_1 W_{21} X_r + (j\omega c_a \gamma_a V + c_a \gamma_a Vn + S_1 W_{22} + S_2 W_{22}) T_r = 0 \quad -(8)$$

この 2 つの連立方程式を解いて T_r を消去し X だけの式にすると

$$\frac{X_r}{\bar{X}_0} = \frac{j\omega c_a \gamma_a V + c_a \gamma_a Vn + S_1 W_{22} + S_2 W_{22}}{(j\omega\gamma_a V + \gamma_a Vn + S_1 W_{11})(j\omega c_a \gamma_a V + c_a \gamma_a Vn + S_1 W_{22} + S_2 W_{22}) - S_1^2 W_{12} W_{21}} \quad -(9)$$

5. 銚井先生の式の解説 (3)

前節では重み関数で表した水分・熱収支しきをフーリエ変換して周波数領域の関数として (9) を得た。ここではこれをさらに変換し、銚井先生の論文の簡略式まで落とし込む

(ア) 式 9 の簡略化

ここでは一連の近似を用いて (8) 指揮を簡略化する。温度外乱の影響と熱水分の相互連携を無視すると W_{12}, W_{21} を無視することができるので

$$\frac{X_r}{\bar{X}_0} = \frac{\gamma_a Vn}{j\omega\gamma_a V + \gamma_a Vn + S_1 W_{11}(\omega)} \quad -(10)$$

$$W_{11}(\omega) = \frac{1}{\frac{1}{\alpha'_i} + \frac{1-j}{\lambda'} \sqrt{\frac{a'}{2\omega}}} \quad -(11)$$

分母を整理するために次の記号を導入し、整理すると以下のような式に変形できる。

$$R = \frac{1}{\alpha'_i}, A' = \frac{1}{\lambda'} \sqrt{a'}, Z = \frac{A'}{\sqrt{2\omega}}$$

$$W_{11}(\omega) = \frac{R + Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} + j \frac{Z}{R^2 + 2RZ + 2Z^2} \quad -(12)$$

(イ) 9 式の変換

これを用いて、近似すると (9) の式は以下のように変形ができる

$$\left| \frac{X_r}{\bar{X}_0} \right|^2 = \frac{1}{\left[1 + B \frac{r'_i + \frac{A'}{\sqrt{2\omega}}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2} \right]^2 + \left[\frac{\omega}{n} + B \frac{\frac{A'}{\sqrt{2\omega}}}{(r'_i + A'/\sqrt{2\omega})^2 + (A'/\sqrt{2\omega})^2} \right]^2} \quad -(13)$$

この過程によって銚井先生の論文の式変形を遂行できた。